



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Факультет: Приборостроительный
Кафедра ИУ-11 «Космические приборы и системы»

Дисциплина: Двигательные установки средств выведения КА

Отчет

на тему

**Домашняя работа №1
«Расчет основных параметров ЖРДУ»**

Студент ПС4-81
(группа)

(Подпись, дата)

Синельщиков А. В.
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Новиков А. В.
(И.О. Фамилия)

2020 г.

Цель работы: Спроектировать ЖРДУ с замкнутой схемой по заданным давлению в камере сгорания, тяге и компонентам топлива. Определить давление в газогенераторе, перепад давления на турбине, мощность элементов ТНА, а также составить принципиальные схемы спроектированной ДУ.

Исходные данные:

Схема двигателя: с дожиганием генераторного газа.

Компоненты топлива: Керосин ($C_{7.21} H_{13.29}$) + Азотная кислота (АК – 27) ($73\% HNO_3$ $27\% N_2 O_4$) ($H_{14.44} O_{46.72} N_{16.98}$).

Давление в камере: $p_k = 6 \cdot 10^6$ [Па].

Удельный импульс пустотный $J_{уд.Пустотный} = 3040$ [$\frac{м}{с}$]

Массовое соотношение компонентов: $K_m = 5,34$.

Плотность АК (АК – 27) ($73\% HNO_3$ $27\% N_2 O_4$) ($H_{14.44} O_{46.72} N_{16.98}$): $\rho = 1596$ [кг/м³]

Плотность керосина ($C_{7.21} H_{13.29}$): $\rho = 830$ [кг/м³]

Тяга $P = 890 \cdot 10^3$ [Н].

Параметры ТНА и ЖГГ: $\eta_T = 0,6$; $\eta_{н.о} = \eta_{н.г} = 0,7$.

Показатель адиабаты: $K_{гг} = 1,2$.

Соотношение компонентов в ГГ: $K_{м огг} = 20$; $K_{м вгг} = 0.6$.

Потери давления в магистралях считаем постоянными при всех режимах работы ДУ и принимаем равными:

Давление на входе в насос окислителя: $p_{вх.о} = 4,9 \cdot 10^5$ [Па].

Давление на входе в насос горючего: $p_{вх.г} = 4,9 \cdot 10^5$ [Па].

Перепад давления между насосом и ГГ: $\Delta p_{жгг.о} = \Delta p_{жгг.г} = \Delta p_{жгг} = 2,94 \cdot 10^6$ [Па].

Перепад давления между ГГ и турбиной: $\Delta p_{жгг-т} = 2,94 \cdot 10^5$ [Па].

Перепад давления между выходом из турбины и КС $\Delta p_{т-кс} = 1,47 \cdot 10^6$ [Па].

При этом с учетом потерь действительное значение $(RT)_{жгг}$ считаем одинаковыми для обоих ЖГГ (RT для окислительного ЖГГ меньше, чем восстановительного): $(RT)_{жгг} = 490 \cdot 10^3$ [Дж/кг].

Решение

$$\text{Массовый расход топлива: } \dot{m}_{\Sigma} = \frac{P}{J_{уд}} = \frac{890000}{3040} = 292.763 \left[\frac{\text{кг}}{\text{с}} \right].$$

$$\text{Массовый расход окислителя: } \dot{m}_O = \dot{m}_{\Sigma} * \frac{K_m}{(1+K_m)} = 246.585 \left[\frac{\text{кг}}{\text{с}} \right].$$

$$\text{Массовый расход горючего: } \dot{m}_Г = \dot{m}_{\Sigma} - \dot{m}_O = 46.178 \left[\frac{\text{кг}}{\text{с}} \right].$$

$$\text{Массовый расход через турбину: } \dot{m}_{огг} = \dot{m}_O + \frac{\dot{m}_O}{K_{м огг}} = 258.914 \left[\frac{\text{кг}}{\text{с}} \right].$$

$$\dot{m}_{вгг} = \dot{m}_Г + K_{м вгг} * \dot{m}_Г = 73.8848 \left[\frac{\text{кг}}{\text{с}} \right]$$

$$\text{Объёмный расход: } Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_O}{\rho_O} + \frac{\dot{m}_Г}{\rho_Г} = 0.21013802 \left[\frac{\text{м}^3}{\text{с}} \right] = 210.138 \text{ [л/с]}.$$

Мощности турбины:

Окислительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{\text{ОГГ}}(\pi_T) &= \dot{m}_{\text{ОГГ}} * R T_{\text{О.ЖГГ}} * \eta_T * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) = \\ &= 258.914 * 490 * 10^3 * 0,6 * \frac{1.2}{(1.2 - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,166}} \right) = \\ &= 456.724296 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,166}} \right) [\text{Вт}]. \end{aligned}$$

Восстановительный ЖГГ:

$$\begin{aligned} N_{\text{ВГГ}}(\pi_T) &= \dot{m}_{\text{ВГГ}} * R T_{\text{Г.ЖГГ}} * \eta_T * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{\frac{(k_{\text{ГГ}}-1)}{k_{\text{ГГ}}}}} \right) = \\ &= 73.8848 * 490 * 10^3 * 0,6 * \frac{1.2}{(1.2 - 1)} * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,166}} \right) = \\ &= 130.332787 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,166}} \right) [\text{Вт}]. \end{aligned}$$

Мощность насосов:

$$\begin{aligned} N_H(\pi_T) &= Q_{\Sigma} * \frac{[\pi_T * (p_K + \Delta p_{\text{Т}} - p_{\text{КС}}) + (\Delta p_{\text{ЖГГ}} - p_{\text{ВХ.О}} - p_{\text{ВХ.Г}})]}{\eta_H} = \\ &= 0.21013802 * \frac{[\pi_T * (6 + 1,47) + (2,94 - 0,49)] * 10^6}{0,7} \\ &= (2,24247287 * \pi_T + 0,73548307) * 10^6 [\text{Вт}]. \end{aligned}$$

Полученные значения мощностей:

$$N_H(\pi_T) = (2,24247287 * \pi_T + 0,73548307) * 10^6 [\text{Вт}].$$

$$N_{\text{ОГГ}}(\pi_T) = 456.724296 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,166}} \right) [\text{Вт}].$$

$$N_{\text{ВГГ}}(\pi_T) = 130.332787 * 10^6 * \left(1 - \frac{1}{\pi_T^{0,166}} \right) [\text{Вт}].$$

Построим графики зависимостей потребной мощности ($N_{\text{ОГГ}}$, $N_{\text{ВГГ}}$) и располагаемой мощности N_H (см. рис. 1)

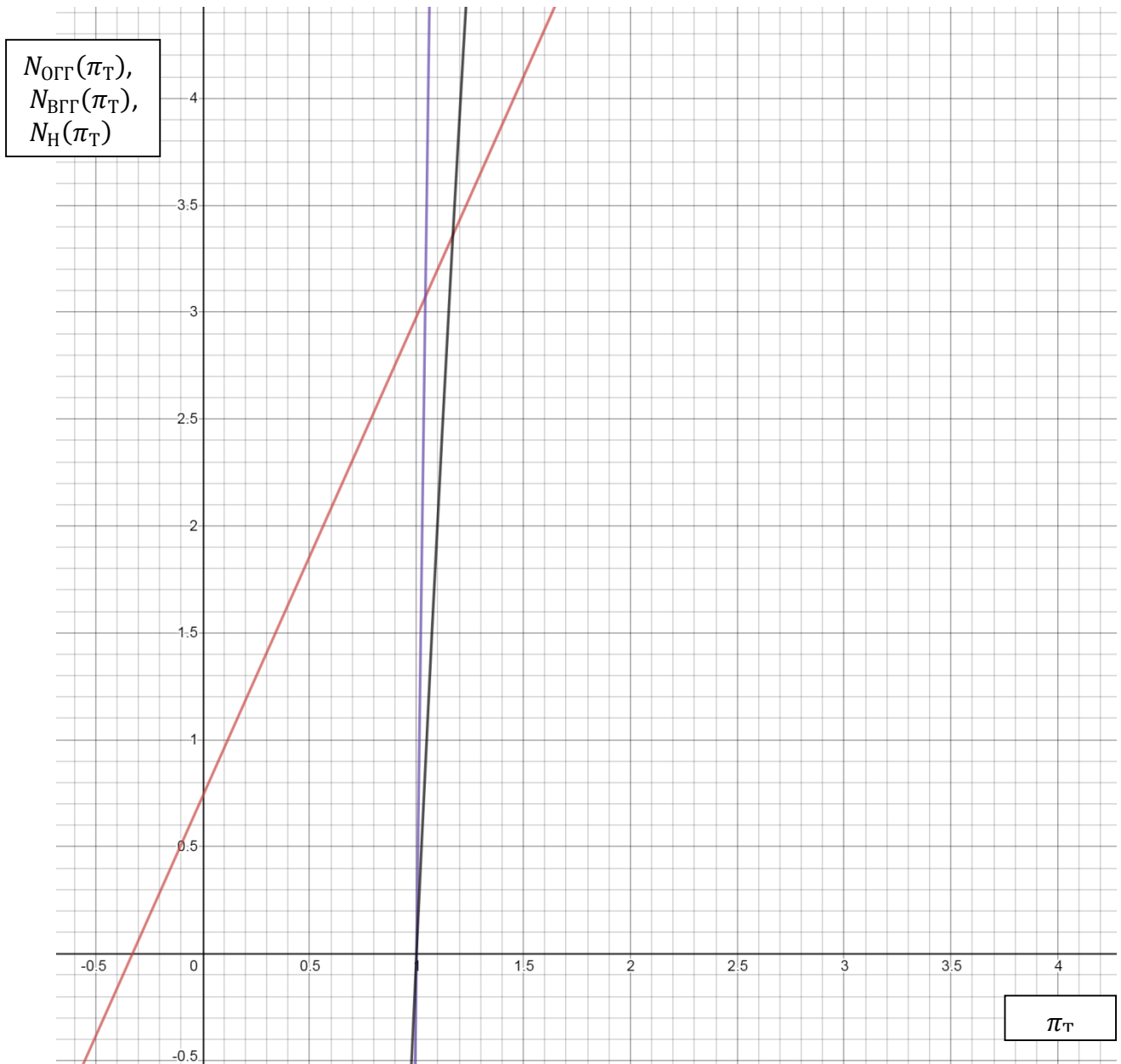


Рис.1. Зависимость $N(\pi_T)$, где $N_H(\pi_T)$ обозначен красным цветом, $N_{OГГ}(\pi_T)$ - синим цветом, $N_{BГГ}(\pi_T)$ - черным цветом.

При окислительном ЖГГ:

$$\pi_{TO} = 1.041; \quad N_{THAO} = 3.071 \text{ [МВт]}.$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{TO} * (p_k + \Delta p_{T-кc}) = 1.041 * 7,47 * 10^6 = 7,77627 * 10^6 \text{ [Па]}.$$

$$p_{под} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ.о} = 7,77627 * 10^6 + 2,94 * 10^6 = 22,8622338 * 10^6 \text{ [Па]}.$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\pi_{TG} = 1.1704; \quad N_{THAG} = 3.36 \text{ [МВт]}.$$

$$p_{ЖГГ} = \pi_{TG} * (p_k + \Delta p_{T-кc}) = 1.1704 * 7,47 * 10^6 = 8,742888 * 10^6 \text{ [Па]}.$$

$$p_{под} = p_{ЖГГ} + \Delta p_{ЖГГ.г} = 8,742888 * 10^6 + 2,94 * 10^6 = 11,682888 * 10^6 \text{ [Па]}.$$

Определим наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{кmax}$:

При окислительном ЖГГ:

$$\begin{aligned}
 A_{\text{ОГГ}} &= \frac{\dot{m}_{\text{ОГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{T}} * \eta_{\text{H}} * RT_{\text{О.ЖГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = \\
 &= \frac{258.914}{0.21013802} * 0,6 * 0,7 * 490 * 10^3 * \frac{1,2}{1,2 - 1} = 152,141438 * 10^6 [\text{Па}]. \\
 \pi_{\text{Т ОГГ опт}} &= \left(\frac{A_{\text{ОГГ}}}{A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{вх.о}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = \\
 &= \left(\frac{152,141438 * 10^6}{152,141438 * 10^6 - 2,94 * 10^6 + 0,49 * 10^6} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2 - 1}} = 2,77961. \\
 p_{\text{К max}} &= \frac{(A_{\text{ОГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{вх.о}})}{\pi_{\text{Т ОГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ОГГ}}}{\pi_{\text{Т ОГГ опт}}^{\frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}}} = \\
 &= \frac{152,141438 - 2,94 + 0,49}{2,77961} * 10^6 - \frac{152,141438}{2,77961^{\frac{2,4 - 1}{1,2}}} * 10^6 = 7,33 * 10^6 [\text{Па}] \\
 &= 72,3414 [\text{атм}].
 \end{aligned}$$

При восстановительном ЖГГ:

$$\begin{aligned}
 A_{\text{ВГГ}} &= \frac{\dot{m}_{\text{ВГГ}}}{Q_{\Sigma}} * \eta_{\text{T}} * \eta_{\text{H}} * RT_{\text{Г.ЖГГ}} * \frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)} = \\
 &= \frac{73.8848}{0.21013802} * 0,6 * 0,7 * 490 * 10^3 * \frac{1,2}{0,2} = 434,1 * 10^6 [\text{Па}]. \\
 \pi_{\text{Т ВГГ опт}} &= \left(\frac{A_{\text{ВГГ}}}{A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{вх.г}}} * \frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}} \right)^{\frac{k_{\text{ГГ}}}{(k_{\text{ГГ}} - 1)}} = \\
 &= \left(\frac{434,1 * 10^6}{434,1 * 10^6 - 2,94 * 10^6 + 0,49 * 10^6} * \frac{2,4 - 1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2 - 1}} = 2,608. \\
 p_{\text{К max}} &= \frac{(A_{\text{ВГГ}} - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{вх.г}})}{\pi_{\text{Т ВГГ опт}}} - \frac{A_{\text{ВГГ}}}{\pi_{\text{Т ВГГ опт}}^{\frac{2 * k_{\text{ГГ}} - 1}{k_{\text{ГГ}}}}} = \\
 &= \frac{434,1 - 2,94 + 0,49}{2,608} * 10^6 - \frac{434,1}{2,608^{\frac{2,4 - 1}{1,2}}} * 10^6 = 22,8 * 10^6 [\text{Па}] = 225,116 [\text{атм}].
 \end{aligned}$$

Сводная таблица найденных значений представлена в таблице 1.

Компоненты топлива: Керосин + Азотная кислота (АК – 27)				
–	<i>Размерность</i>	<i>ОГГ</i>	<i>ВГГ</i>	<i>ВГГ/ОГГ</i>
π_T	–	1.041	1.1704	1,12
N_H	<i>МВт</i>	3.071	3.036	0,988
$p_{ЖГГ}$	<i>МПа</i>	7,77627	8,742888	0,763
$p_{под}$	<i>МПа</i>	22,862	11,68	0,51
$\pi_{T\text{ опт}}$	–	2,77961	2,608	0,938
$p_{K\text{ max}}$	<i>МПа</i>	7,33	22,8	3,11
$\dot{m}_T$	<i>кг/с</i>	258.914	73.8848	0,28

Таблица 1. Сводная таблица значений.

Схема ДУ с окис. ПГ (ОГГ)

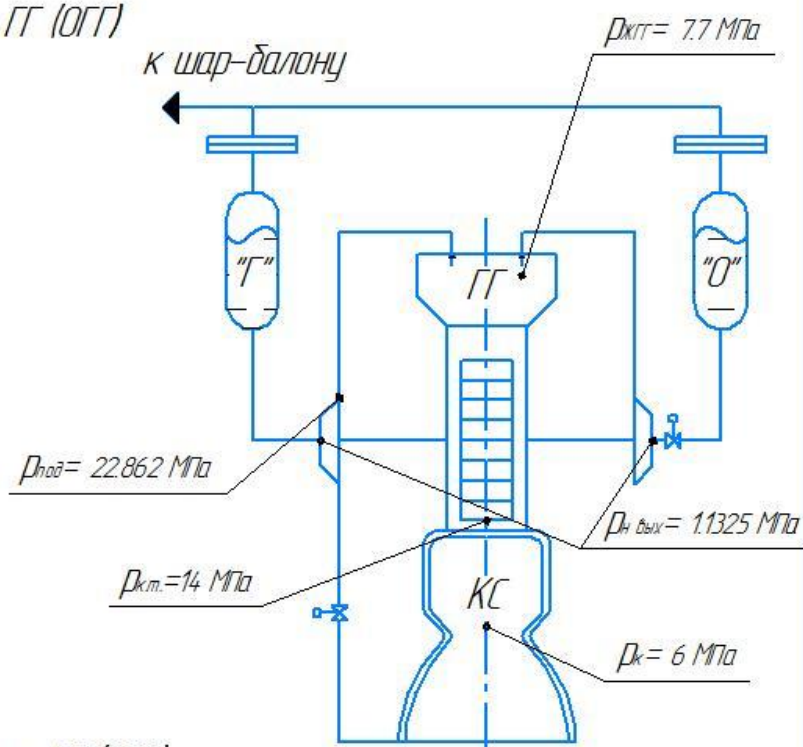
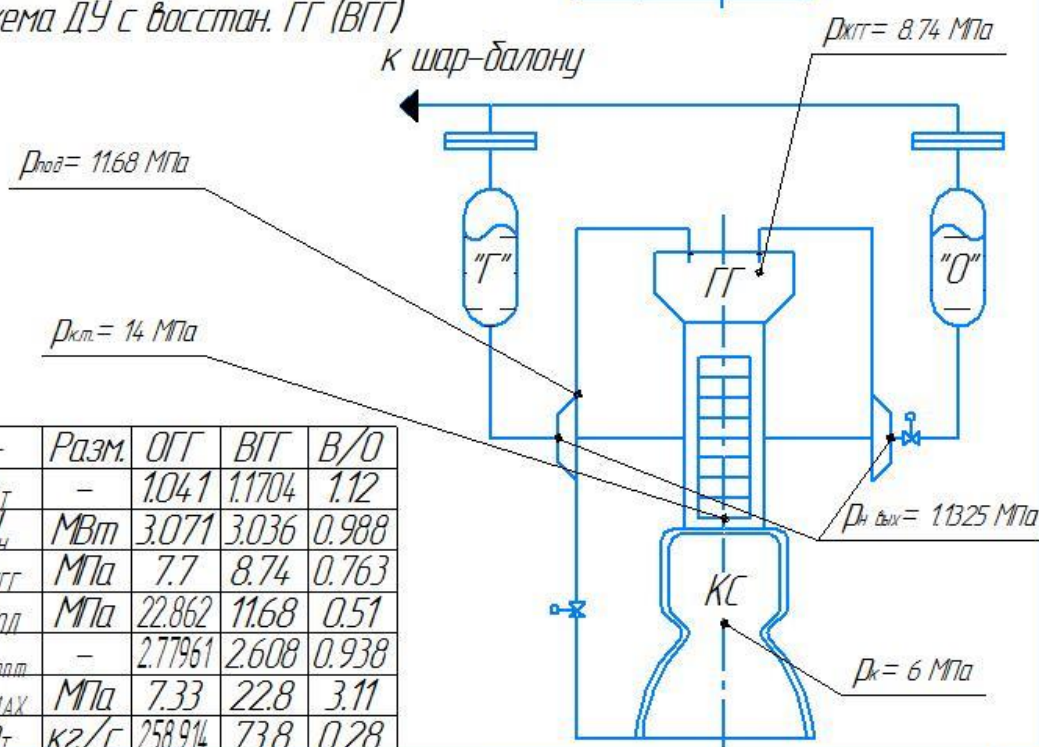


Схема ДУ с восстан. ГГ (ВГГ)



–	Разм.	ОГГ	ВГГ	В/О
π_T	–	1.041	1.1704	1.12
N_H	МВт	3.071	3.036	0.988
$\rho_{ЖГГ}$	МПа	7.7	8.74	0.763
$\rho_{плд}$	МПа	22.862	11.68	0.51
$\pi_{T\text{ оом}}$	–	2.77961	2.608	0.938
$\rho_{k\text{ MAX}}$	МПа	7.33	22.8	3.11
m_T	кг/с	258.94	73.8	0.28

Схема ДУ с дожиганием
генераторного газа

Лист

Копировал

Формат А4

Список использованных источников

1. Овсянников Б. В., Боровский Б. И. Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 376 с., ил.
2. Добровольский М.В. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования: Учебник для вузов. – 3-е изд., доп./ Под ред. Д.А. Ягодникова. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 461 с.
3. Буркальцев В.А., Дорофеев А.А., Новиков А.В.. Проектные и проверочные расчеты камеры и газогенератора жидкостного ракетного двигателя: Метод. указания к курсовому проектированию по дисциплине «Проектирование ЖРДУ». – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007.
4. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочник в 4-х томах под ред. В.П. Глушко. – М.: Наука, 1982.